| | | |
|---|---|---|
| skkmigas PERTAMINA EP | **PERTAMINA EP**<br>**REGIONAL 1 ZONA 4** | POG |
| **PIPING PAINTING & LETTERING SPECIFICATION** | No. Dok. : TMBP-SP001-PI-SPE-D109<br>Rev. : A<br>Halaman : 1 dari 55 | |

**NAMA PEMILIK PROYEK** : **PT PERTAMINA EP**

**NAMA PROYEK** : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

**LOKASI** : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

**NO. KONTRAK** : **SA02035383B**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | FRH | | | | |
| A | 15-12-2025 | Issued For Review | FRH | AS | RTN | | |
| REV. | TGL. | DESKRIPSI | DISIAPKAN | DIPERIKSA | DISETUJUI | DIPERIKSA | DISETUJUI |
| | | | PT. PROSYMPAC OIL & GAS | | | PT. PERTAMINA EP | |

**TABEL REVISI**

| Rev. | Tanggal | Deskripsi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## COMMENT RESPONSE SHEET

| No. | Page | Company's Comment | Contractor's Response | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DAFTAR ISI**

TABEL REVISI ..... 2
COMMENT RESPONSE SHEET ..... 3
DAFTAR ISI ..... 4
1. GENERAL ..... 6
1.1 Latar Belakang ..... 6
1.2 Tujuan ..... 8
1.3 Ruang Lingkup ..... 8
1.4 Istilah ..... 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI ..... 9
2.1 Dokumen Proyek (FEED) ..... 9
2.2 DOKUMEN PROYEK (EPC) ..... 9
2.3 KODE & STANDAR ..... 9
3. DAFTAR SINGKATAN ..... 10
4. DEFINISI ..... 11
5. CAKUPAN PENGECATAN ..... 12
5.1 PERMUKAAN YANG DICAT ..... 12
5.2 PERMUKAAN YANG TIDAK DICAT ..... 12
6. PERSIAPAN PERMUKAAN ..... 13
6.1 GENERAL ..... 13
6.2 ABRASIVE ..... 15
6.3 BLAST CLEANING APPLICATION ..... 15
6.4 BLAST CLEANING INSPECTION ..... 16
7. RINCIAN PELAKSANAAN ..... 16
8. Aplikasi Pelaksanaan Pengecatan ..... 16
9. CAT ..... 17
10. SISTEM PENGECATAN ..... 17
11. KODE WARNA IDENTIFIKASI ..... 3
11.1 GENERAL ..... 3
11.2 KODE WARNA IDENTIFIKASI PIPA SALUR DENGAN SISTEM PITA DAN LABEL 4
11.3 KODE WARNA IDENTIFIKASI TANGKI DAN VESSEL DENGAN SISTEM LABEL5
Warna Merah ..... 8
Warna Kuning ..... 8
Warna Hijau ..... 8

Warna Orange ..... 9
12. KESELAMATAN ..... 9
13. PAINTING INSPECTION ..... 10
14. PAINTING REPAIR ..... 12
14.1 GENERAL ..... 12
14.2 DRY FILM THICKNESS RENDAH (KURANG DARI 80% DFT MINIMUM YANG DITENTUKAN) ..... 13
14.3 DRY FILM THICKNESS TINGGI (MELEBIHI DFT MAKSIMAL YANG DITENTUKAN ..... 13
14.4 DAMAGE COATING ..... 13
**LAMPIRAN 1** ..... 14
LAMPIRAN 2 ..... 19
LAMPIRAN 3 ..... 32

# 1. GENERAL

## 1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

| ID | Easting (Meter) | Northing (Meter) | Elevation (Meter) | Feature Code |
|---|---|---|---|---|
| PN-1531 | 424962,745 | 967376,210 | 10,414 | |
| PM-8593 | 425000,093 | 907528.777 | 19,046 | |

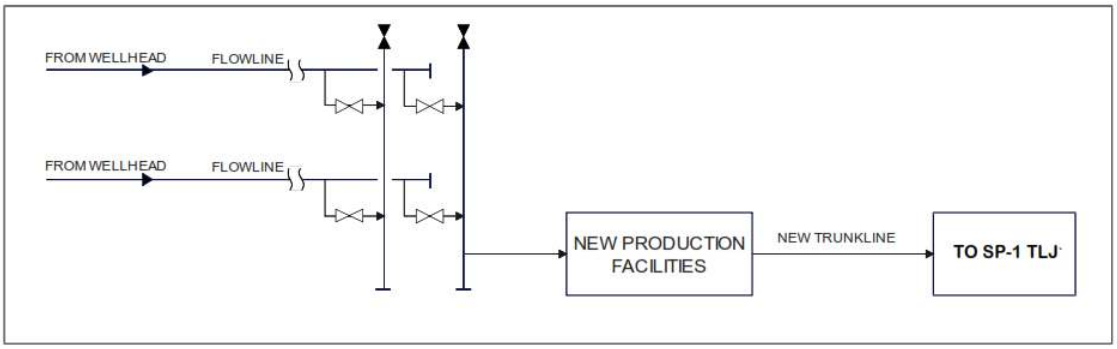
**Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur**

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan

pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

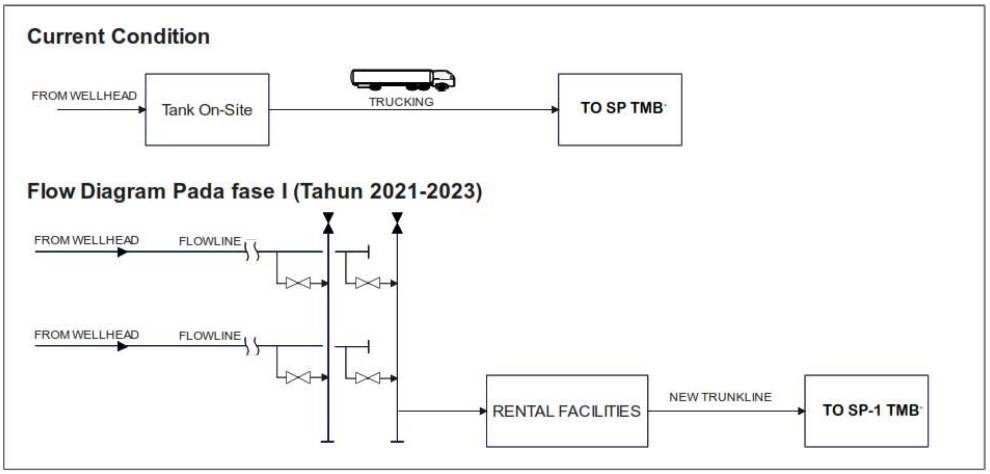
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.




**Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase**

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.




**Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase**

## 1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan menentukan persyaratan teknis minimum secara desain, material, inspeksi, dan pelaksanaan pekerjaan pengecatan sehingga dapat mencapai kualitas, kehandalan, efisiensi dan proteksi terhadap logam dan non-logam untuk proyek Pembangunan Fasilitas Water Treatment Injection Plant dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat - Karangan Timur, Field Prabumulih.

## 1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini melingkupi persyaratan minimum Painting & Coating.Spesifikasi peralatan yang akan digunakan harus sesuai dengan standard yang ada pada proyek PembangunanFasilitas Water Treatment Injection Plant dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat - Karangan Timur, Field Prabumulih.

KONTRAKTOR harus secara jelas mengidentifikasi dan mendaftar penyimpangan terhadap spesifikasi ini, kode, dan standar yang menjadi referensi serta spesifikasi PERUSAHAAN, dengan mengacu pada klausul dokumen, dalam kutipannya. Tidak adanya penyebutan spesifik dari penyimpangan, maka diasumsikan bahwa KONTRAKTOR sepenuhnya mematuhi semua spesifikasi dan kode referensi di sini

## 1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Perusahaan | Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir. |
| Kontraktor | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada |

| | |
|---|---|
| | PERUSAHAAN. |
| Vendor | Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR. |
| SKK MIGAS | Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas. |
| Perencana | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order. |
| Inspektor | Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN |

## 2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

### 2.1 Dokumen Proyek (FEED)

1. TMBP-01-PI-SPE-503 _Piping Mechanical Painting & Lettering Specification.

### 2.2 DOKUMEN PROYEK (EPC)

1. TMBP-SP001-PI-SPE-D101 – Piping Design Specification.
2. TMBP-SP001-PI-SPE-D107 – Piping Material Specification.

### 2.3 KODE & STANDAR

1. ASME B31.3 – Process Piping.
2. BS 4800 – Warna Cat untuk Bangunan.
3. ISO 8501-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings.

4. ISO 8501-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness —Part 2: Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings.
5. SSPC-SP 1 - Solvent Cleaning.
6. SSPC-SP 10 - Near-White Metal Blast Cleaning (NACE No. 2, 2006).

## 3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

| | |
|---|---|
| **BOPD** | *Barrel Oil Per Day* |
| **BPD** | *Barrel Per Day* |
| **BWPD** | *Barrel Water Per Day* |
| **EOR** | *Enhanced Oil Recovery* |
| **FEED** | *Front End Engineering Design* |
| **KRG** | *Karangan* |
| **MMSCFD** | *Million Standard Cubic Feet per Day* |
| **NPS** | *Nominal Pipe Size* |
| **PB** | *Production Battery* |
| **PHR** | *Pertamina Hulu Rokan* |
| **PT** | *Perseroan Terbatas* |
| **SP** | *Stasiun Pengumpul* |
| **SCH** | *Schedule* |
| **TMB** | *Tanjung Miring Barat* |
| **TMT** | *Tanjung Miring Timur* |
| **WK** | *Wilayah Kerja* |

## 4. DEFINISI

Definisi berikut ini digunakan dalam spesifikasi ini memiliki arti yang diberikan seperti di bawah ini:

a. Cat

Komposisi cat terdiri dari zat pengencer, dan elemen penguat.

- Epoxy: Jenis resin yang terbentuk melalui reaksi antara *aliphatic* atau *aromatic polyols* (seperti *bisphenol*) dengan *epichlorohydrin*, dan ditandai dengan adanya gugus oksiran yang reaktif pada ujung rantai molekulnya.
- Inorganic Zinc-Rich Coating: Pelapis Zinc-Rich Inorganik: Pelapis yang mengandung pigmen zinc logam (biasanya 75% atau lebih dari berat film kering) dalam matriks berbasis inorganik.
- Primer (Lapisan Primer): Bahan pelapis yang dimaksudkan untuk diterapkan sebagai lapisan pertama pada permukaan yang belum dilapisi. Pelapis ini diformulasikan khusus untuk menempel pada dan melindungi permukaan serta menyiapkan permukaan untuk lapisan berikutnya.
- Thinner: Pelarut volatil yang digunakan untuk menurunkan viskositas bahan pelapis.
- Topcoat (Lapisan Akhir): Lapisan terakhir dari sistem pelapisan.

b. Desain suhu untuk pengecatan

Desain suhu untuk pengecatan ditetapkan dari suhu paling tinggi berikut:

- Jika substrat, pada suhu internal fluida, suhu desain untuk pengecatan berkisar antara suhu operasi maksimum dan suhu operasi minimum cairan internal.
- Jika substrat, pada suhu lingkungan, suhu desain untuk pengecatan berkisar antara suhu lingkungan maksimum dan suhu lingkungan minimum.
- Kondisi suhu tinggi, seperti penguapan selama operasi atau pemeliharaan, harus dipertimbangkan untuk menentukan suhu desain pengecatan. Substrat yang dialiri panas, seperti jalur pipa yang dipanasi dengan uap dan jalur pipa yang dipanasi secara elektrikal, suhu desain pengecatan adalah suhu operasi maksimal internal fluida pada pipa utama.

c. *Equipment* (peralatan)

*Equipment* (peralatan) berarti kolom, drum, tangki penyimpanan, *heat exchanger,*

*filter, rotating machinery, skid mounted units* dan peralatan utilitas.

d. *Field*

*Field* berarti lapangan konstruksi.

e. *Field Shop*

*Field shop* berarti bengkel pengecatan di lapangan.

f. Ketebalan lapisan akhir

Ketebalan lapisan akhir berarti ketebalan lapisan cat kering atau lapisan akhir cat.

g. *Shop*

Shop berarti bengkel pengecatan untuk equipment, pipa, support pipa, peralatan listrik, instrumen, dan baja struktural.

h. Sistem Pengecatan

Sistem pengecatan berarti persyaratan pengecatan total yang menentukan rincian kerja, kelas persiapan permukaan, bahan cat, ketebalan lapisan akhir, metode pengecatan, dll untuk berbagai substrat.

i. Substrat

Substrat berarti permukaan yang akan dicat.

## 5. CAKUPAN PENGECATAN

### 5.1 PERMUKAAN YANG DICAT

Semua permukaan harus dicat menurut sistem pengecatan sesuai yang ditetapkan dalam Tabel 5 dengan pengecualian permukaan yang dijelaskan dalam subbab di bawah ini.

### 5.2 PERMUKAAN YANG TIDAK DICAT

Permukaan berikut tidak dicat:

a. Permukaan pipa Non-logam.
b. Permukaan logam Non-*ferrous* (misal aluminium, kuningan, tembaga), kecuali ditentukan untuk pencegahan karat sementara.
c. *Concrete.*

d. *Machined surfaces.*
e. *Stainless steel.* Pengecatan hanya dilakukan pada *stainless steel* yang rentan terhadap *crevice corrosion* dan *stress corrosion cracking* di lingkungan yang mengandung *chloride*.

Berikut ini bagian dari perpipaan yang tidak dicat:

a. Permukaan dalam equipment dan pipa, peralatan listrik dan instrument kecuali apabila di tentukan lain dalam datasheet/ *equipment specification*.
b. Permukaan yang tidak dicat (misalnya *name plate, valve stem, driveshaft, sight glass*, permukaan yang kontak dengan gasket, dll).
c. Permukaan yang kontak dengan perakitan untuk disambung dengan baut kekuatan tinggi untuk koneksi *friction grip*.
d. Permukaan yang kontak dengan beton, semen mortar, aspal mortar, dan permukaan pasir yang bersih, kecuali dimana menjadi permukaan tahan api.
e. Permukaan yang akan dilindungi oleh aspal atau lapisan pelindung enamel tar.
f. Permukaan logam yang dilindungi *coated* (misalnya *galvanized*), kecuali untuk identifikasi warna yang diperlukan oleh Tabel 6 atau di lingkungan laut.
g. Ulir (bagian yang terkena dapat dicat setelah baut dikendorkan).

## 6. PERSIAPAN PERMUKAAN

### 6.1 GENERAL

a. Semua *surface imperfection* (seperti *slivers*, laminasi, *welding flux*, *weld spatter*, *undercut*), *underlying mill scale*, *rust, prefabrication primer* maupun *old coating* harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengaplikasian lapisan cat yang baru.
b. *Oil / grease, chlorides, acids,* dan kontaminasi permukaan lainnya harus dibersihkan menggunakan *biodegradable detergent* atau *solvent cleaning* sesuai dengan SSPC-SP 1. *Hand tool cleaning* sesuai dengan SSPC SP-2, *power tool cleaning* sesuai dengan SSPC SP-3. Perhatikan agar permukaan baja tidak menjadi mengkilap setelah power tool cleaning.
c. Jika permukaan yang akan dicoating berada di samping permukaan yang sudah dicoating, *power tool cleaning* harus *overlap* ke bagian permukaan

yang sudah dicoating setidaknya 25 mm (1 in) dan permukaan yang dicoating harus dibuat *feathered.*

d. Pengaplikasian *dry abrasive blast cleaning* harus disetujui oleh kebijakan *site*.

e. Jika *dry abrasive blasting* tidak diperbolehkan di area tertentu di mana debu dan *over-blasting* dapat merusak *process equipment*, *high-pressure water jetting* (HPWJ) dan *ultrahigh-pressure water jetting* (UHPWJ) dapat digunakan untuk mencapai WJ-2/L *surface cleanliness* sesuai dengan NACE No. 5/SSPC-SP 12. Penggunaan HPWJ dan UHPWJ hanya boleh dilakukan dalam pekerjaan *maintenance coating* untuk menghilangkan sistem coating yang gagal agar profil permukaan yang memadai dapat terlihat.

f. *Abrasives* untuk *Stainless Steels, Nonferrous Metals*, dan *Hot-Dip Galvanized Surfaces.*
   - *Abrasive* yang digunakan untuk *blast cleaning* pada *stainless steel* dan *nonferrous metals* lainnya haruslah *nonferrous abrasive* seperti *aluminum oxide, garnet*, dan lainnya.
   - *Blast cleaning* pada *hot-dip galvanized surfaces* harus menggunakan abrasif yang kecil untuk menghasilkan *surface profile* sebesar 25 µm (1 mil). Lapisan *zinc* dari *hot-dip galvanized coatings* tidak boleh rusak; tidak boleh terjadi *defects* seperti *breakthrough* atau *crisping* dari lapisan *zinc*.

g. *Wet Abrasive Blast Cleaning Techniques*
   - Untuk mencegah adanya *flushing,* inhibitor korosi yang sesuai seperti 0,3 wt% *sodium nitrite* dengan 1,2 wt% *ammonium phosphate* dapat digunakan untuk mencegah *flash rusting.*
   - *Chromate inhibitors* tidak boleh digunakan.

h. *Wet abrasive blasting* atau *slurry blasting* dapat mengurangi debu yang dihasilkan dari *dry abrasive blasting.*

i. *Vacuum blasting* akan dilakukan untuk area dimana *abrasive blasting* terbuka tidak diizinkan.

j. Permukaan *galvanized* yang akan dicoating harus dibersihkan dengan *nature mineral* dan *chlorine-free abrasive*.

## 6.2 ABRASIVE

a. Material abrasif dengan ukuran *mesh* dan tingkat kekerasan yang sesuai harus digunakan untuk menghasilkan profil permukaan yang dibutuhkan.
b. Material abrasif harus kering, bersih, bebas dari kontaminasi (seperti debu, minyak, kotoran, tanah liat dan bahan tambahan lainnya), dan harus mengandung tidak lebih dari 10 mg/kg klorida yang dapat larut.
c. Penggunaan *silica sand* untuk *dry abrasive blasting* sangat dilarang di dalam area site (kecuali penggunaan di workshop).
d. Material abrasif yang digunakan dapat berupa *nonmetallic* atau *nature mineral* seperti *garnet, zircon, walnut shells*, dan lain-lain, yang harus bebas dari *crystalline silica*. Produk abrasif lainnya yaitu seperti *copper slag*, boiler dan *nickel slag*, atau material abrasif buatan pabrik seperti *Sponge Media aluminium oxide*.
e. Bahan abrasif harus dikemas dalam kemasan yang kedap air. Produk yang dikirim dengan kemasan yang rusak harus ditolak. Bahan abrasif harus disimpan di tempat yang terlindung dan dihindari dari kontak dengan kelembapan/air. Kadar kelembapan maksimum harus 0,5% berdasarkan berat, saat diuji sesuai dengan ASTM C566.
f. Conductivity dari abrasive harus kurang dari $150.10^{-6}$ SIEMENS/cm (150 µS/cm) seperti tercantum dalam ASTM D4940.

## 6.3 BLAST CLEANING APPLICATION

a. Temperatur permukaan harus diatas *dew point* (5°F) dan kelembapan relatif tidak lebih dari 85%, jika temperatur dan kelembapan melebihi atau kurang dari yang telah ditetapkan, *blast cleaning* harus dibersihkan.
b. Persiapan permukaan yang dilakukan di luar ruangan harus selesai pada siang hari.
c. Tingkatan minimum untuk *surface cleanliness* adalah *white* Sa 3 (SSPC-SP 5) atau *near white* Sa 2½ (SSPC-SP 10). Sedangkan kedalaman *surface profile* harus 40 sampai 75 µm (1.5 to 3 mil).
d. Jika *blast cleaning* akan dilakukan bersebelahan dengan permukaan yang telah dicat, maka permukaan tersebut harus dihilangkan lapisan cat nya terlebih dahulu dengan kedalaman minimum 50 mm.
e. Semua permukaan yang telah dilakukan *blasting* harus diberi cat primer dalam waktu 1 jam setelah proses *blasting* selesai sebelum terjadi deteriorasi *"grade of cleanliness".*

### 6.4 BLAST CLEANING INSPECTION

a. *Surface cleanliness* merujuk pada ISO 8502-1 to 4
b. *Surface profile* menggunakan *replica tape* sesuai dengan NACE RP-0287-2002
c. Kontaminasi permukaan akibat adanya kandungan garam sesuai dengan ISO 8502-6&9
d. *Dust level* sesuai dengan ISO 8502 – 3

## 7. RINCIAN PELAKSANAAN

Persiapan permukaan bagian yang akan dilakukan pengecatan dengan ketentuan sebagai berikut ini:

a. Sebelum dilakukan persiapan permukaan dan aplikasi cat ke equipment /part, maka terlebih dahulu harus dilakukan Pre-Qualification Test.
b. Persiapan permukaan dan pengecatan harus dilakukan setelah uji hidrostatik untuk tangki dan semua perbaikan, fabrikasi, perakitan, pengujian tidak merusak telah selesai dilaksanakan.
c. Semua peralatan *abrasive sand blasting* harus dalam kondisi yang baik dan berkualitas.
d. Pelaksanaan pekerjaan pengecatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pabrikan cat dan spesifikasi yang berlaku.
e. Apabila dipersyaratkan, pengencer yang digunakan sesuai yang ditentukan oleh produsen cat. Semua bahan cat harus diaduk secara menyeluruh dalam pot/wadah betekanan dengan pengaduk dan waktu yang cukup agar pencampuran pigmen dapat merata.
f. Semua permukaan *gasket*, permukaan *flange, stem* dari *valve, name plate*, alat pengukur tekanan, instrumen dan perlatan listrik harus dilindungi dengan benar.
g. Persiapan permukaan setiap area pengecatan.

## 8. Aplikasi Pelaksanaan Pengecatan

a. Pelaksanaan pengecatan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan cat.
b. Pengecatan tidak boleh dilakukan dalam kondisi hujan, angin berdebu dan kondisi kabut dan tidak boleh dilakukan apabila:
    - Permukaannya kurang dari 37.4 °F di alas titik embun.
    - Kelembaban udara relatif berada di luar batas yang ditunjukkan dibawah:
        - Bila udara relatif suhu dibawah 50 °F.

- Bila kelembaban relatif lebih dari 90%

c. Permukaan yang akan dicat melebihi 122 °F pada saat pelaksanaan.

d. Setiap lapisan cat dibiarkan mengering secara menyeluruh sesuai rekomendasi dari pabrikan cat sebelum pelapisan selanjutnya.

e. Semua keteballan film lapisan cat sesuai dengan ketentuan dari pabrikan cat.

f. Tidak dibolehkan melakukan pengecatan pada bagian yang telah dicat, Apabila dibutuhkan pengelasan pada bagian yang telah dicat maka bagian yang telah dicat dibersihkan hingga terlihat dasarnya (permukaan plat atau baja) setidaknya 50 mm dari titik yang akan dilas, sesuai dengan ISO 8501-2. Setelah selesai dilakukan pengecatan sesuai ketentuan perbaikan pengecatan.

## 9. CAT

Material cat yang dipilih dari produk-produk pasar, harus memiliki sifat umum yang cocok dengan permukaan yang akan dicat. Sifat umum tersebut:

- Kekuatan Rekat
- Stabilitas warna
- Stabilitas penyimpanan
- Tahan terhadap cuaca
- Ketahanan panas
- Daya tahan
- Stabilitas pengenceran
- *Overcoatability*
- *Re-coatability*
- *Pot life*
- Interval aplikasi cat
- Stabilitas kerja

## 10. SISTEM PENGECATAN

Sistem pengecatan akan ditentukan menurut Tabel 1 dibawah ini:

**TABLE 1 SISTEM PENGECATAN**

| Paint System | Substrate | Service Temp | Application | | Thickness/ DFT µm | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Pipe, Fiiting, Flange, Pipe Support, External Tank dan Vessel | CS Un-insulated 32°F – 248 °F | **Preparation** | Blast ISO 8501-1 Sa 2.5 | | |
| | | | **Primer** | High Building Inorganic Zinc | 1 x 50 | |
| | | | **Intermediate** | Epoxy-Polyamide | 1 x 80 | |
| | | | **Finish** | Polyurethane | 1 x 30 | ≤1.5 in = Merujuk pada Tabel 2 ≥2 in = Light Grey, RAL 7038 |
| | | | **Total Thickness** | | **160** | |
| A-2 | Tank Roof | CS Un-insulated 32°F – 248 °F | **Preparation** | Blast ISO 8501-1 Sa 2.5 | | |
| | | | **Primer** | High Building Inorganic Zinc | 1 x 50 | |
| | | | **Intermediate** | Epoxy-Polyamide | 1 x 80 | |
| | | | **Finish** | Polyurethane | 1 x 30 | Light Grey, RAL 7038 |
| | | | **Total Thickness** | | **160** | |

| Paint System | Substrate | Service Temp | Application | | Thickness/ DFT µm | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3 | Pipe, Fiiting, Flange, External Tank dan Vessel | CS Un-insulated 249 °F – 662 °F | **Preparation** | Blast ISO 8501 Sa 2.5 | | |
| | | | **Primer** | Inorganic Zn Slilicate | 1 x 60 | |
| | | | **Finish** | Modified Al silicone | 1 x 30 | Light Grey, RAL 7038 (6) |
| | | | **Total Thickness** | | **90** | |
| A-4 | Pipe, Fiiting, Flange, External Tank dan Vessel | CS Insulated 32 °F – 248 °F | **Preparation** | Blast ISO 8501-1 Sa 2.5 | | |
| | | | **Primer** | Epoxy phenolic | 1 x 125 | |
| | | | **Finish** | Epoxy phenolic | 1 x 125 | ≤1.5 in = Merujuk pada Tabel 2 ≥2 in = Light Grey, RAL 7038 |
| | | | **Total Thickness** | | 250 | |
| A-5 | Pipe, Fiiting, Flange, External Tank dan Vessel | CS Insulated 249 °F – 662°F | **Preparation** | Blast ISO 8501 Sa 2.5 | | |
| | | | **Primer** | Inorganic Zn Slilicate | 1 x 60 | |
| | | | **Finish** | Modified Al silicone | 2 x 25 | Light Grey, RAL 7038 (6) |
| | | | **Total Thickness(3)** | | **110** | |

| Paint System | Substrate | Service Temp | Application | | Thickness/ DFT µm | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6 | Pipe, Fiting, Flange, External Tank dan Vessel | Galvanised Steel | **Preparation** | Mechanically clean to ISO 8501-1, ISO 8501-2.(1) | | |
| | | | **Primer** | 2 Pack Low Temp Cure Epoxy Alumunium Primer to Bare Steel Area | 2 x 30 | |
| | | | **Finish** | Polyurethane | 1 x 30 | ≤1.5 in = Merujuk pada Tabel 2 ≥2 in = Light Grey, RAL 7038 |
| | | | **Total Thickness (2)** | | **90** | |
| A-7 | Structures | CS Structures | **Preparation** | Blast ISO 8501 Sa 2.5 | | |
| | | | **Primer** | High Building Inorganic Zinc | 1 x 50 | |
| | | | **Intermediate** | Epoxy-Polyamide | 1 x 80 | |
| | | | **Finish** | Polyurethane | 1 x 30 | Light Grey, RAL 7038 (7) |
| | | | **Total Thickness** | | **160** | |
| - | Overhead Crane, Handrail | **Manufacturer Standard** | | | | Daffodil Yellow, RAL 1007 |
| - | Pumps | **Manufacturer Standard** | | | | Light Grey, RAL |

| Paint System | Substrate | Service Temp | Application | Thickness/ DFT µm | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7038 |
| - | Piping Specialty Items | **Manufacturer Standard** | | | Manufacturer Standard [5] |
| - | Packages (Hot Oil Heater, Thermal Oxydizer, Dehydration Package, Flare Stack, Fuel Gas System Package, Air Compressor & Air Dryer System Package, Chemical Injection Package, Nitrogen Generation Package, Demin Water Package, Gas Engine Generator, Diesel Engine Generator, Vent Stack & CO2 Snuffing Package) | **Manufacturer Standard [4]** | | | Light Grey, RAL 7038 |

Catatan:

(1) Abrasi dilakukan untuk menghilangkan zinc pada permukaan galvanis.

(2) Thickness tidak termasuk galvanis.

(3) Sebelum pengaplikasian insulasi, pastikan kembali finish coat telah benar – benar kering.

(4) Khusus pada mechanical packages, jika terdapat item pipe, fitting, flange, tank, vessel dan structure, sistem pengecatan mengacu pada manufacturer's standard.

(5) Informasi lebih detail mengenai painting untuk specialty items akan dijelaskan pada VDR yang disubmit oleh setiap Vendor.

(6) Pilihan warna untuk modified aluminum silicone finish color terbatas. Seperti contoh pada International Paint tersedia warna Aluminium dan Hitam. Pada hal ini warna Aluminium diprioritaskan karena mendekati RAL 7038.

(7) Sistem painting untuk structure merefer pada dokumen Blasting and Painting Procedure Steel Structure Fabricator.

## 11. KODE WARNA IDENTIFIKASI

### 11.1 GENERAL

- *Light Grey*, BS 4800 Ref. 10-A-03, RAL 7038 digunakan sebagai warna dasar pada pipa, *fitting, flange, valves,* tangki, dan *vessel*, Warna ini disebut sebagai warna dekoratif.
- Khusus untuk sistem *fire fighting,* warna dasar yang digunakan pada pipa, *fitting, flange, valves,* tangki, dan *vessel* adalah *Red*, BS 4800 04 E 53 atau RAL 3000.
- Penggunaan label kode warna identifikasi memberikan identifikasi yang lebih rinci mengenai tipe atau jenis dari isinya, misalnya: *oil*, gas, bahan kimia, *produce water*, air limbah, air boiler, dan lain-lain.
- Warna teks dan latar belakang label yang dipakai harus kontras dan sesuai dengan Tabel 6. Semua warna harus sesuai dengan *ref. color* BS 4800 atau RAL *standard*.
- Penulisan label menggunakan tipe huruf “MS Sans Serif Gothic Bold”.
- Kode warna identifikasi merujuk pada Tabel 6. Kecuali dinyatakan sebaliknya.

**TABLE 2 KODE WARNA IDENTIFIKASI**

| Fluid Service | Background Color | Letter Color | Color & Letter Sample | BS 4800 Code Ref. | RAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Flammable Fluids:<br>• Gas Process (PG)<br>• Fuel Gas (GF) | Daffodil Yellow | Black | **Natural Gas** | **08 C 35** | **RAL 1007** |
| Combustible Fluids:<br>• Diesel Fuel (DF)<br>• Heating Oil (OH)<br>• Production Fluid (PF)<br>• Liquid Process (PL) | Brown | White | **Crude Oil** | **06 C 39** | **RAL 8003** |
| Toxic & Corrosive Fluids:<br>• Glycol (LG, RG, TD)<br>• Amine (LA, RA, DA)<br>• Acid Gas (AG)<br>• Chemical (C) | Orange | Black | **Produced Water** | **06 E 51** | **RAL 2011** |

| Fluid Service | Background Color | Letter Color | Color & Letter Sample | BS 4800 Code Ref. | RAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Fighting:<br>• Fire Water (WF)<br>• Fire Foam (FO) | Red | White | **Fire Water** | **04 E 53** | **RAL 3000** |
| Water:<br>• Demineralized Water (DW)<br>• Utility Water (WS)<br>• Waste Water (WW) | Green | White | **Potable Water** | **14 E 53** | **RAL 6024** |
| Compressed air:<br>• Utility Air (AU)<br>• Instrument Air (AI)<br>• Nitrogen (N) | Blue | White | **Instrument Air** | **20 E 51** | **RAL 5012** |
| Process Effluents:<br>• Gas Vent & Flare (VT, F, R)<br>• Liquid to Closed Drain (LD)<br>• Liquid to Open Drain (LO) | Black | White | **Drain** | **00 E 53** | **RAL 9005** |

### 11.2 KODE WARNA IDENTIFIKASI PIPA SALUR DENGAN SISTEM PITA DAN LABEL

- Pipa dengan diameter dibawah atau sama dengan 1.5" dan *fire fighting system* untuk seluruh ukuran harus diberi warna sesuai dengan warna Tabel 6.
- Seluruh tipe *valves* kecuali *control valves* harus dicat di seluruh *body valves* dengan warna sesuai isi pipa atau kode warna identifikasi pada Tabel 6.
- *Actuator* pada *Control valve* harus dicat dengan salah satu dari dua warna berikut, untuk menunjukkan apakah *control valve* dirancang untuk gagal buka atau gagal tutup. Gagal buka *control valves* harus dicat dengan warna hijau, RAL 6024, sedangkan gagal tutup *control valves* harus dicat dengan warna merah, RAL 3000.
- *Colour bands* harus diberikan pada kedua sisi *valves, tees, fittings, road crossing.*
- *Colour bands* untuk cairan dari sumur ke Stasiun Pengumpul (gas, *produce water dan crude oil*) sama dengan wama *combustible fluid, brown,* RAL 2011, dengan label "*FLOWLINE*".

- Label harus diberikan dengan interval yang sama, interval tidak kurang dari 30 meter dan tidak lebih dari dari 50 meter tergantung kompleksitas dari pipa, kecuali pipa salur yang berada didalam *plant* bisa lebih kecil dari 30 meter.
- Label harus singkat dan informatif. Setiap diameter pipa memiliki ukuran huruf yang berbeda harus seperti yang ditentukan pada Tabel 4.
- Panjang label akan bervariasi dari 200 sampai 800 mm dan harus diterapkan berdekatan dengan lokasi pita kode warna.

**TABLE 3 LEBAR PITA WARNA**

| Pipe Diameter (in) | Lebar Pita Warna (mm) |
|---|---|
| 2 – 6 | 75 |
| 8 – lebih besar | 150 |

**TABLE 4 UKURAN HURUF LABEL**

| Diameter Luar Pipa in (mm) | Panjang Label in (mm) | Ukuran Huruf in (mm) |
|---|---|---|
| ¾ - 1 ¼ (19 – 32) | 8 (203,2) | ½ (12,7) |
| 1 ½ - 2 (38 – 51) | 8 (203,2) | ¾ (19,05) |
| 2 ½ - 6 (64 – 150) | 12 (304,8) | 1 ¼ (31,75) |
| 8 – 10 (200 -250) | 24 (609,6) | 2 ½ (63,5) |
| Lebih dari 10 (250) | 32 (812,8) | 3 ½ (88,9) |

**TABLE 5 UKURAN TANDA PETUNJUK**

| Diameter (in) | W1 (mm) | W2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 to 6 | 10 | 30 | 45 | 135 |
| 8 to 50 | 40 | 80 | 90 | 270 |
| Besar dari 50 | 50 | 100 | 150 | 450 |

## 11.3 KODE WARNA IDENTIFIKASI TANGKI DAN VESSEL DENGAN SISTEM LABEL

- Box, label, *tag no.*, dan logo Pertamina diletakkan pada sisi yang mudah dilihat, seperti sisi bagian depan dan belakang tangki dan *vessel*. Posisi peletakannya harus *center* dan simetris dengan interval sudut 180.

- Box kode warna identifikasi menerangkan tipe atau jenis dari isi tangki atau *vessel,* seperti: *oil*, gas, bahan kimia atau air.
- Penggunaan label akan memberikan identifikasi yang lebih rinci dari isi, contoh; air minum, air limbah, air boiler, produce water, dll.
- Warna teks untuk *tag no.* dan volume menggunakan warna seperti yang ditentukan pada Tabel 6.
- Ukuran box kode warna, teks label, *tag no*. dan logo Pertamina dibedakan berdasarkan dari tinggi tangki dan diameter *vessel* seperti yang ditentukan pada Tabel 10, 11, dan 12.
- Box warna identifikasi pada *production tank*, FWKO, *separator* 2 dan 3 *phase* mengunakan kode warna dasar sama dengan *crude oil, brown*, BS4800 - 06 C 39 atau RAL 8003.
- Box warna identifikasi pada *scrubber* mengunakan kode warna dasar sama dengan *natural gas*, *daffodil yellow*, BS 4800 – 08 C 35 atau RAL 1007.

**TABLE 6 UKURAN BOX, LABEL, TAG NO. DAN LOGO PERTAMINA PADA TANGKi**

| Descriptions | Tinggi Tangki (m) | Panjang Box ‘a’ (cm) | Lebar Box ‘b’ (cm) | Tinggi Huruf / Logo ‘c’ (cm) |
|---|---|---|---|---|
| **Logo (A)** | >13 | | | 45 |
| | 9 – 13 | | | 35 |
| | 6 – 9 | | | 25 |
| | < 6 | | | 15 |
| **Box/Label (B)** | >13 | 300 | 125 | 25 |
| | 9 – 13 | 240 | 100 | 20 |
| | 6 – 9 | 165 | 70 | 14 |
| | < 6 | 95 | 40 | 8 |
| **Tag No. (C)** | >13 | | | 25 |
| | 9 – 13 | | | 20 |
| | 6 – 9 | | | 14 |
| | < 6 | | | 8 |

**TABLE 7 UKURAN BOX, LABEL, TAG NO. DAN LOGO PERTAMINA**

**PADA *HORIZONTAL VESSEL***

| Descriptions | Diameter Vessel (m) | Panjang Box 'a' (cm) | Lebar Box 'b' (cm) | Tinggi Huruf / Logo 'c' (cm) |
|---|---|---|---|---|
| **Logo (A)** | >3 | | | 20 |
| | 2 – 3 | | | 15 |
| | <2 | | | 12 |
| **Box/Label (B)** | >3 | 120 | 50 | 10 |
| | 2 – 3 | 95 | 40 | 8 |
| | <2 | 75 | 30 | 6 |
| **Tag No. (C)** | >3 | | | 10 |
| | 2 – 3 | | | 8 |
| | <2 | | | 6 |

**TABLE 8 UKURAN BOX, LABEL, TAG NO. DAN LOGO PERTAMINA PADA *VERTICAL VESSEL***

| Descriptions | Diameter Vessel (m) | Panjang Box 'a' (cm) | Lebar Box 'b' (cm) | Tinggi Huruf/Logo 'c' (cm) |
|---|---|---|---|---|
| **Logo (A)** | >5 | | | 20 |
| | 3 – 5 | | | 17 |
| | 2 – 3 | | | 13 |
| | <2 | | | 10 |
| **Box/Label (B)** | >5 | 120 | 60 | 12 |
| | 3 – 5 | 100 | 50 | 10 |
| | 2 – 3 | 80 | 40 | 8 |
| | <2 | 60 | 30 | 6 |
| **Tag No. (C)** | >5 | | | 12 |
| | 3 – 5 | | | 10 |
| | 2 – 3 | | | 8 |
| | <2 | | | 6 |

**TABLE 9 REKOMENDASI WARNA STANDAR UNTUK WORKSHOP DAN**

**SITUASI KERJA**

| Warna | No. BS 4800 | RAL | Warna |
|---|---|---|---|
| Merah | 04 E 53 | RAL 3000 | |
| Kuning | 08 E 51 | RAL 1007 | |
| Hijau | 14 C 39 | RAL 6010 | |
| Orange | 06 E 51 | RAL 2011 | |

Warna Merah

- Warna Merah adalah warna dasar untuk menunjukan:
  a. Bahaya.
  b. Peralatan Proteksi dan pemadam kebakaran.
  c. Tombol berhenti dan tombol berhenti darurat.
- Contoh Penggunaaannya:
  a. Daerah bahaya, daerah kerja, lokasi peralatan/mesin, dimana didaerah ini pekerja harus memakai APD.
  b. Lampu merah berkedip yang ditempatkanpada lokasi kerja berbahaya, dll.
  c. Alat Pemadam Api Ringan APAR.
  d. Fire alarm.
  e. Box untuk pemadam kebakaran.
  f. Sebagai warna latar belakang lokasi peralatan pemadam.

Warna Kuning

- Warna Kuning adalah warna dasar dan pemisah atau latar belakang yang digunakan sendiri atau bersama dengan hitam untuk menunjukkan
  a. Tempat dimana harus berhati-hati.
  b. Tempat dimana peringatan bahaya dari aktivitas yang dilakukan.
- Contoh Penggunaannya:
  a. Tanda di barikade, konstruksi sementara atau pada peralatan bergerak.
  b. Ketinggian struktur lebih rendah dari posisi kepala.
  c. Perubahan tingkat lantai dan bahaya tersandung lainnya.
  d. Demarkasi di lantai untuk pembatas antara warna hijau dan merah, trotoar.
  e. Pegangan tangan, dll.

Warna Hijau

- Warna Hijau adalah warna dasar yang digunakan untuk menunjukan:
  a. Daerah aman dan peralatan PPPK
- Contoh Penggunaannya:
  a. Daerah aman, jalur jalan kaki, dapat dilewatinya tanpa APD terbatas (misalnya, boleh tidak memakai safety shoes).

b. Lokasi fasilitas pertolongan pertama.
c. Lokasi masker gas.
d. Tanda exit.
e. Tanda-tanda informasi keselamatan.

Warna Orange

- Warna orange digunakan pada bagian permukaan mesin yang berbahaya yang dapat memotong, menggunting atau menghancurkan, dan permukaan menonjol shaft, roda gigi serta setiap bagian berputar dari mesin.
- Tujuannya adalah untuk menarik perhatian terhadap bahaya.
- Warna ini juga akan digunakan untuk identifikasi semua switchgear listrik, layanan listrik, saluran dan fitting, kecuali motor listrik.

## 12. KESELAMATAN

Semua bahan pengecatan tercakup dalam *Material Safety Data Sheet*. Pengerjaaan pengecatan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang lokal yang berlaku, peraturan, dan hal-hal berikut:

a. *Open flames*, asap, elemen panas yang terpapar, dan sumber-sumber pengapian apapun harus dihindarkan dari daerah dimana cat akan diaplikasikan.
b. Peralatan ventilasi yang cukup harus disediakan di tempat pengecatan, seperti blower, ventilator, dan respirator. Hal ini untuk mencegah para pekerja terpapar zat beracun pada pelarut organik cat selama bekerja.
c. Semua peralatan listrik yang berhubungan dengan pekerjaan harus ledakan dan di *ground* yang sesuai.
d. Dalam ruang terbatas, pengerjaan pengecatan tidak dilakukan hanya satu pekerja. Tanda peringatan yang menunjukkan "Sedang Dilakukan Pekerjaan Pengecatan" harus dipasang di posisi yang terlihat dari luar selama pengerjaan pengecatan.
e. Pekerja pengecatan harus memakai alat pelindung diri yang lengkap untuk menghindari terpapar dari zat beracun. Pekerja juga harus memakai sepatu yang tidak akan merusak permukaan cat (dianjurkan sepatu dengan sol karet).
f. Selama pekerjaan pengecatan dengan *blasting* dan *air spray,* pekerja harus memakai alat pelindung diri yang lengkap untuk melindungi diri terhadap *abrasive* berkecepatan tinggi, resin, debu dan kabut semprot.
g. Kompresor dan setiap bejana tekan yang digunakan untuk pekerjaan pengecatan tidak boleh melebihi tekanan yang berlebihan. Alat tersebut akan dibersihkan secara

menyeluruh dan dipertahankan setelah pengerjaan pengecatan selesai dan setelah tekanan udara dikeluarkan.

## 13. PAINTING INSPECTION

Pelaksanaan inspeksi meliputi:

a. Pelaksanaan pengecatan mulai dari persiapan permukaan harus sesuai dengan prosedur dan rekomendasi pabrikan cat.
b. Hasil pengecatan harus bebas dari cacat permukaan seperti, retak rambut, lubang kecil, gelembung, tanda reaksi kimia dan permukaan yang tidak rata.
c. Selama pengecatan berlangsung dilakukan pemeriksaan dan pencatatan hasil yang meliputi:
    - Kebersihan dari persiapan permukaan sebelum dilakukan pengecatan.
    - Pemeriksaan hasil persiapan permukaan dengan *blasting.*
    - Suhu, kelembaban udara dan titik embun harus dicatat selama pekerjaan pengecatan.
    - Pengukuran ketebalan cat setelah kering (*dry film thickness)* dilakukan dengan alat pengukur tebal cat dan hasilnya dicatat.

### 13.1 Coating Appearance/Visual

a. Hasil pengecatan harus bebas dari cacat permukaan seperti *runs, sags, pinholes, fisheyes, bubbles, orange peel, grit/dust inclusions*, atau anomali lainnya yang merusak, dan memiliki penampilan visual yang baik.
b. *Topcoat* harus sepenuhnya menyembunyikan warna lapisan di bawahnya.

### 13.2 Wet Film Thickness

*Wet film thickness* adalah perbedaan tinggi Antara dua titik kontak. Pemeriksaan spot WFT harus dilakukan selama proses aplikasi pelapisan untuk memastikan bahwa ketebalan film sama pada semua permukaan. Pengukuran WFT harus dilakukan sesuai dengan ISO 2808, Metode No. 1A-*comb gauge*.

### 13.3 Dry Film Thickness

a. Pengukuran DFT pelapisan harus dilakukan sesuai dengan ISO 2808. Jenis alat ukur elektromagnetik Tipe II harus digunakan untuk substrat besi dan alat ukur tipe *eddy current* harus digunakan untuk substrat non-ferrous. Alat ukur tipe I banana magnetic tidak boleh digunakan.
b. Pelapisan DFT harus berada dalam rentang ketebalan yang ditentukan. Minimum Total DFT tidak boleh kurang dari 80% dari DFT total minimum yang

ditentukan. Dan maksimum DFT total tidak boleh melebihi 120% dari ketebalan maksimum yang ditentukan.

c. Kalibrasi alat ukur DFT, spesifikasi DFT, jumlah pengukuran, dan kriteria penerimaan DFT harus sesuai dengan SSPC-PA 2.52

### 13.4 Pengujian Holiday

a. Pengujian holiday harus dilakukan sesuai dengan NACE SP0188
b. Untuk layanan perendaman dan zona percikan, 100% area yang dilapisi harus diperiksa untuk mengetahui adanya holiday.
c. Untuk layanan atmosfer, 10% area yang dilapisi, termasuk *weld seams, corners,* dan *edges*, harus dilakukan pengujian holiday sesuai dengan prosedur *spot repair*.

### 13.5 Pengujian Adhesi

Pengujian adhesi antara lapisan primer dengan substrat baja serta daya rekat lapisan berikutnya setelah proses pengeringan selama setidaknya seminggu setelah aplikasi *topcoat* harus diperiksa.

a. Untuk pelapisan tunggal atau pelapisan ganda dengan total DFT di bawah 125 µm, metode *a cross hatch cutter* harus diterapkan sesuai dengan standar ASTM D3359B atau ISO 16276-2. Nilai yang dapat diterima harus minimal 1 untuk ISO 16276-2 atau 4B untuk ASTM D3359B.
b. Untuk pelapisan tunggal atau pelapisan ganda dengan ketebalan film kering total di atas 125 µm, metode *Pull-Off Strength Test Method Using Portable Adhesion Testers* harus diterapkan sesuai dengan Standar ASTM D4541-02.
c. Tes adhesi bersifat merusak dan area yang diuji harus diperbaiki setelahnya menggunakan prosedur *spot repair*. Sebagai alternatif agar tidak terjadi repair, dummy test dengan meggunakan *steel coupon coated* dengan pengaplikasian surface preparation dan prosedur coating yang sama perlu dilakukan.
d. Pengujian adhesi harus dilakukan untuk setiap komponen setidaknya sekali per 200 $m^2$ (2.000 $t^2$) permukaan yang dilapisi.

### 13.6 Final Inspection Report

Sebuah laporan inspeksi akhir harus diserahkan kepada Perusahaan. Laporan tersebut setidaknya harus mencakup hal-hal berikut namun tidak terbatas pada:

a. Umum
   - Nama kontraktor pelapisan dan personel yang bertanggung jawab
   - Tanggal ketika pekerjaan dilakukan

b. Kondisi Lingkungan
   - Cuaca dan kondisi ambient setiap minimal 2 jam
   - Pengujian yang dilakukan sebelum persiapan permukaan (*blotter test, abrasive salt test,* dll)

c. Persiapan permukaan
   - Metode persiapan permukaan dan abrasif yang digunakan (jenis & ukuran)
   - Tingkat kebersihan dan profil yang dicapai
   - Pengujian yang akan dilakukan (tes garam, tes debu, kebersihan, profil, dll)

d. Aplikasi pelapisan
   - Metode persiapan permukaan dan abrasif yang digunakan (jenis & ukuran)

e. Aplikasi Pelapisan
   - Metode/ Peralatan yang digunakan
   - Informasi tentang material pelapisan yang sedang diterapkan (nomor batch, tipe generik, merek, DFT, tanggal aplikasi, interval waktu, warna, dll)
   - Pengujian yang akan dilakukan (WFT, DFT, visual, tes adhesi, dll)

## 14. PAINTING REPAIR

### 14.1 GENERAL

a. Rata rata *dry film thickness* (DFT) harus berada pada kisaran *dry film thickness* (DFT) yang telah ditentukan.

b. Semua cacat pengecatan, termasuk *dry film thickness* (DFT) rendah dan kerusakan pengecatan, harus diperbaiki.

c. DFT *inorganic zinc-rich primer* yang rusak atau rendah tidak bisa diperbaiki dan diperlukan penggantian.

d. Area yang akan diperbaiki harus dibersihkan terlebih dahulu dengan jarak tidak kurang dari 25 mm (1 in) di sekelilingnya dan tepinya harus diberi *feathered* dengan lebar minimal 50 mm (2 in).

### 14.2 DRY FILM THICKNESS RENDAH (KURANG DARI 80% DFT MINIMUM YANG DITENTUKAN)

a. Apabila rata-rata total DFT kurang dari nilai minimum pada kisaran *dry film thickness* (DFT) yang telah ditentukan, area tersebut harus diperbaiki dengan lapisan tambahan.
b. Jika lapisan yang ada telah melampaui batas *recoat window*, maka permukaan harus diabrasi dengan *brush-off blast cleaning with fine abrasives* sesuai dengan NACE No. 4/SSPC-SP 7 atau dengan *abrasive paper* sebelum pelapisan pengecatan ulang.

Untuk memastikan daya rekat yang baik dengan pengecatan substrat, *patch test* harus dilakukan sesuai dengan ASTM D 5064. Jika daya rekat pada lapisan substrat tidak mencukupi, sealer penetrasi *liquid* yang sesuai harus digunakan untuk meningkatkan daya rekat sebelum perbaikan pengecatan.

### 14.3 DRY FILM THICKNESS TINGGI (MELEBIHI DFT MAKSIMAL YANG DITENTUKAN

Jika rata-rata total DFT melebihi 120% dari DFT yang ditentukan, permukaan yang dilapisi harus dilakukan re-blasted (sweep blasting) hingga permukaan yang dilapisi prima dan dilapisi kembali dengan sistem pelapisan yang ditentukan.

### 14.4 DAMAGE COATING

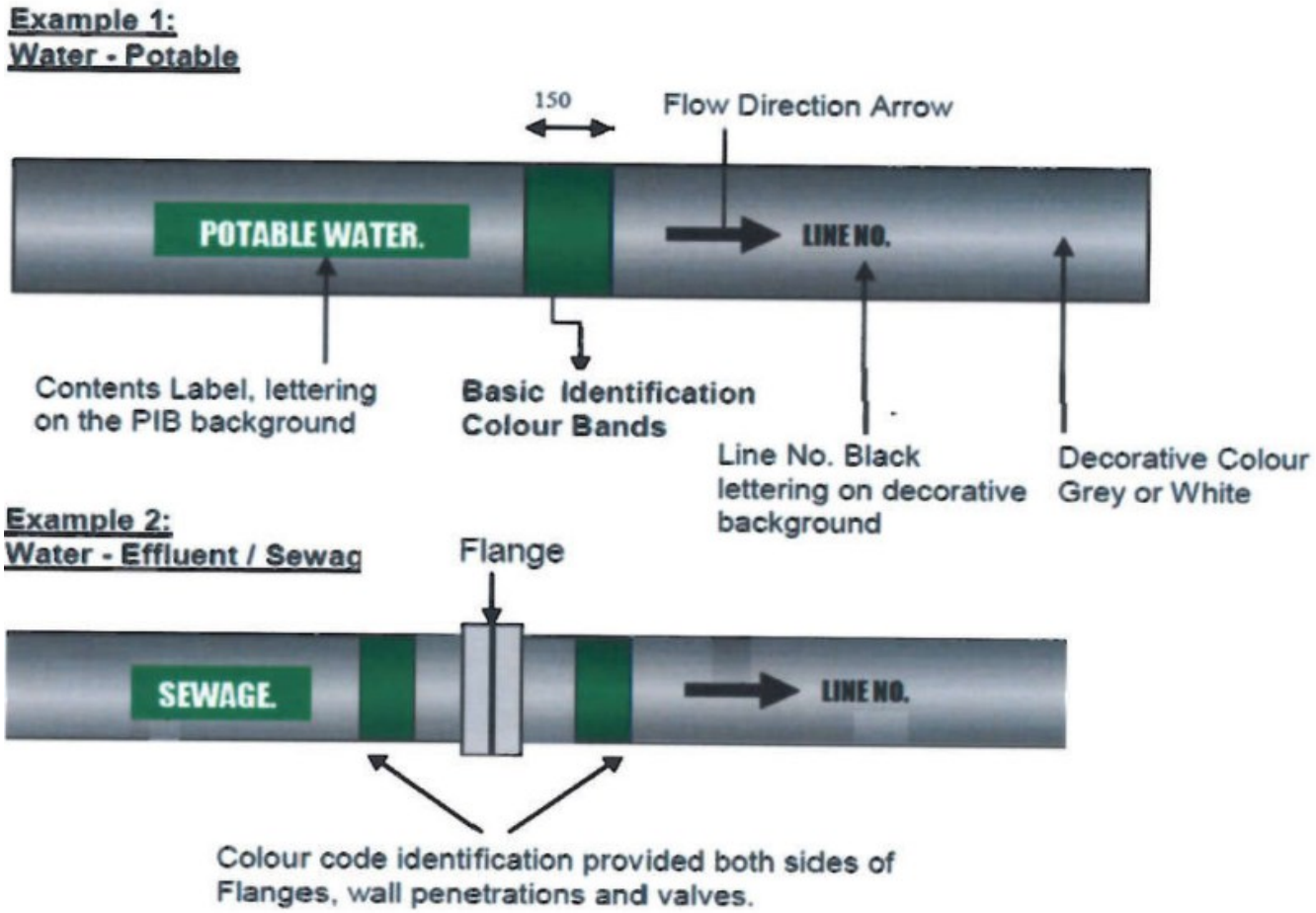
Jika terjadi cacat pelapisan, seperti holidays, blistering, cracking, mud cracking wrinkling, disbanding, lifting, peeling, overruns, drips dan smear appear, pelapisan di seluruh area yang rusak harus dihilangkan menjadi bare metal dengan abrasive blasting hingga metal hampir putih (near-white) sesuai dengan NACE No. 2/SSPC-SP 10 (Sa 2.5) atau pembersihan perkakas listrik hingga bare metal sesuai dengan SSPC-SP 11. Sistem pelapisan penuh harus diterapkan. Sedangkan untuk area yang tidak rusak harus dilakukan feathering

**LAMPIRAN 1**

**KODE WARNA IDENTIFIKASI PIPA SALUR**

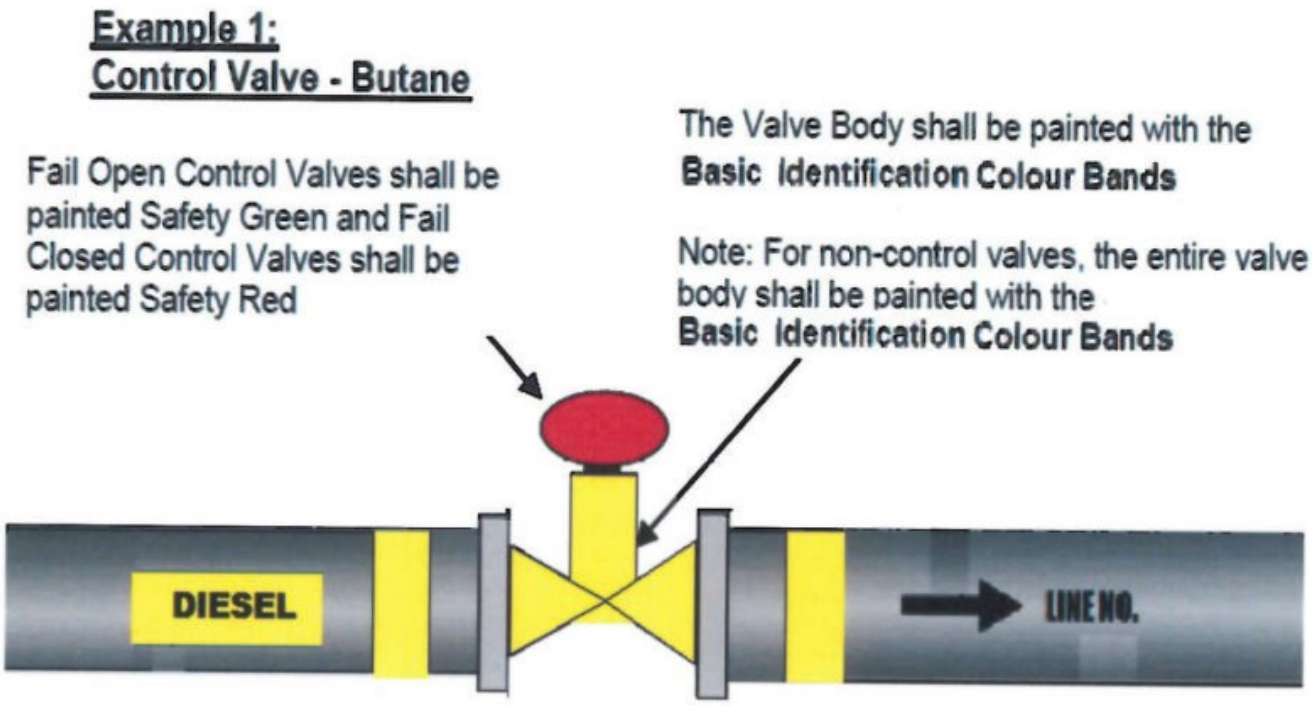
**Lampiran 1.1**

**Layout Label dan *Colour Bands***



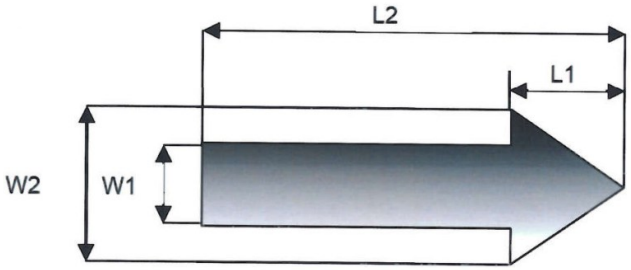
**Lampiran 1.2**

**Label pada *Control Valve***



**Lampiran 1.3**

**Tanda Petunjuk**




**Lampiran 1.4**

**Lokasi Penempatan Label**

FIRE SPRINKLERS
NATURAL GAS

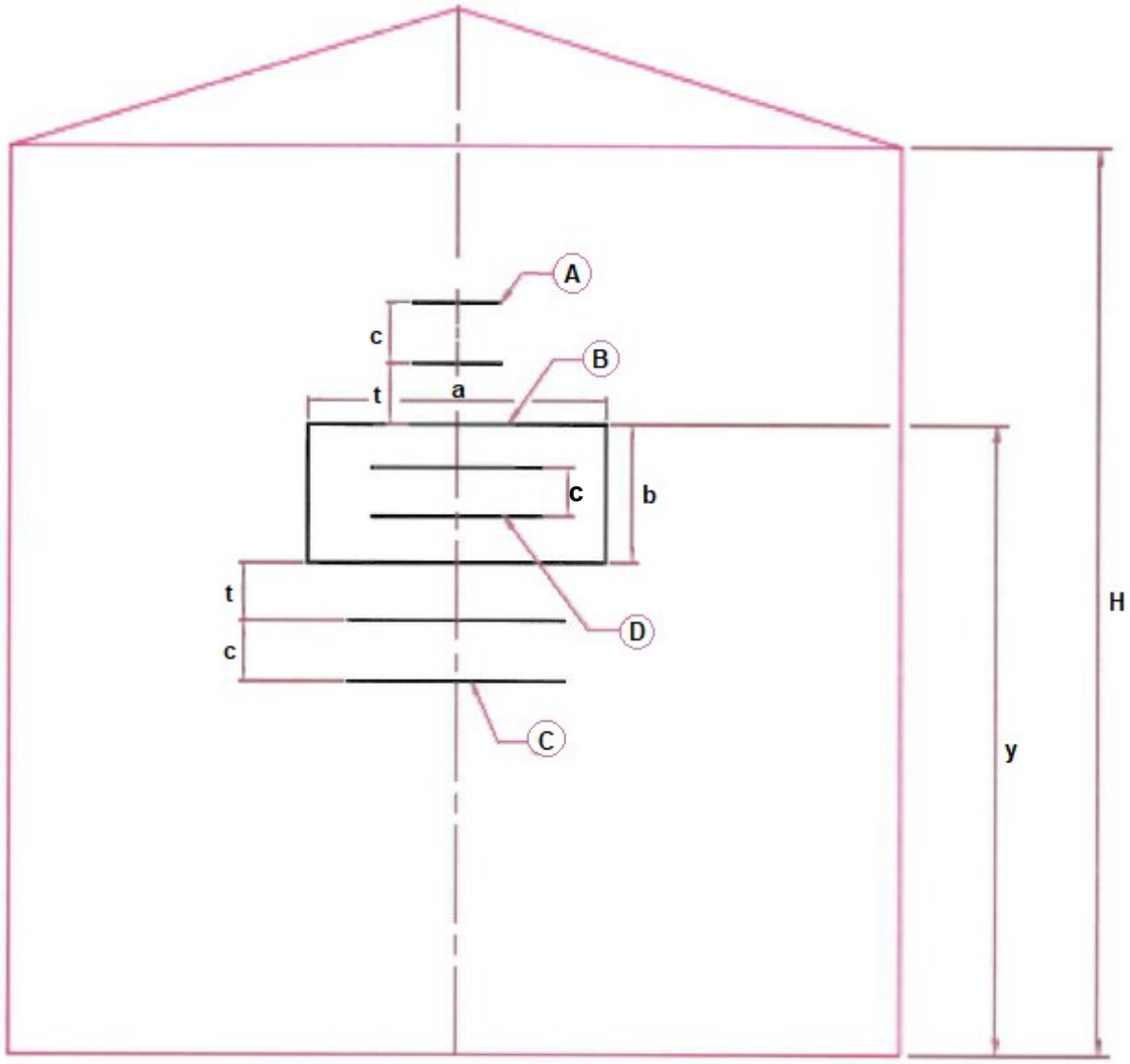
**LAMPIRAN 2**

**KODE WARNA IDENTIFIKASI TANGKI DAN *VESSEL***

**Lampiran 2.1**

**Layout Box Kode Warna Identifikasi dengan Label,**

**Tag No. serta Logo Pertamina pada Tangki**




| KETERANGAN | |
|---|---|
| H | Tinggi Tangki |
| y | 4/5 H |
| A | Logo Pertamina |
| B | Box Warna Identifikasi |
| C | Tag No |
| a | Panjang Box (1) |

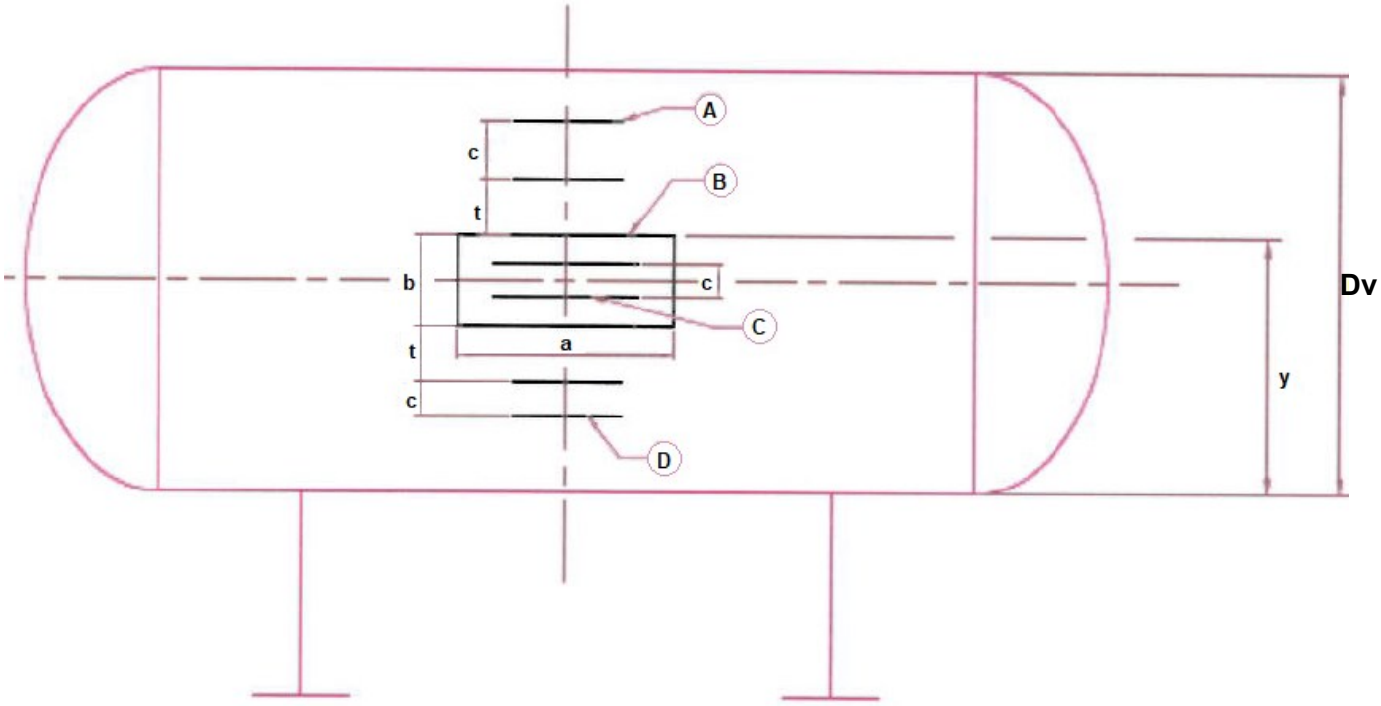
| | |
|---|---|
| b | Lebar Box (1) |
| c | Tinggi Huruf/Logo (1) |
| t | 30 cm |
| D | Label |

Note 1. Merujuk pada Tabel 6

**Lampiran 2.2**

**Layout Box Kode Warna Identifikasi dengan Label,**

**Tag No. serta Logo Pertamina pada *Horizontal Vessel***




| KETERANGAN | |
|---|---|
| Dv | Diameter Vessel |
| y | 3/5 Dv |
| A | Logo Pertamina |
| B | Box Warna Identifikasi |
| C | Tag No |
| a | Panjang Box (1) |
| b | Lebar Box (1) |
| c | Tinggi Huruf/Logo (1) |

| | |
|---|---|
| t | 20 cm |
| D | Label |

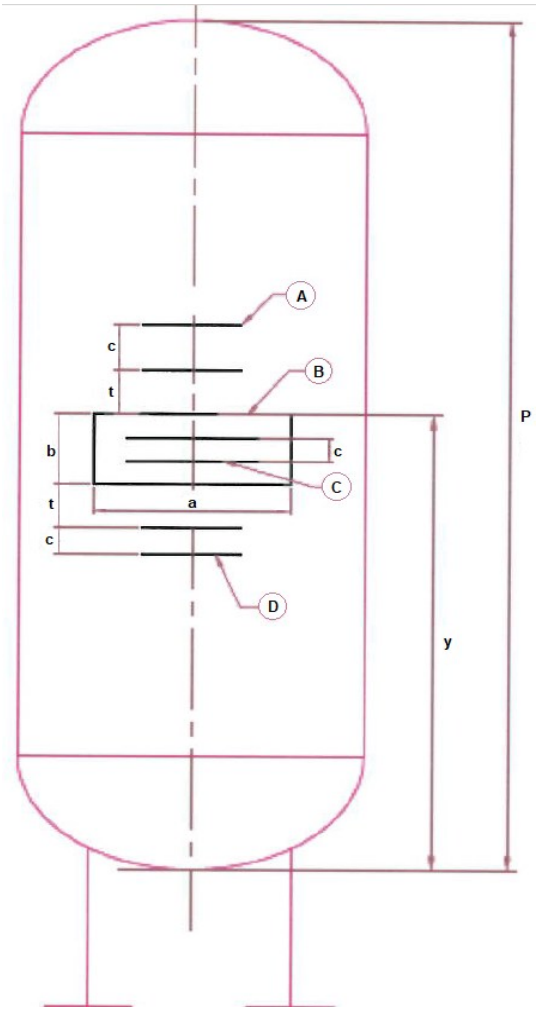
Note :

(1) Merujuk pada Tabel 7

**Lampiran 2.3**

**Layout Box Kode Warna Identifikasi dengan Label,**

**Tag No. serta Logo Pertamina pada *Vertical Vessel***




| KETERANGAN | |
|---|---|
| P | Panjang Vessel |
| y | 4/5 P |
| A | Logo Pertamina |
| B | Box Warna Identifikasi |
| C | Tag No |
| a | Panjang Box (1) |
| b | Lebar Box (1) |
| c | Tinggi Huruf/Logo (1) |

| | |
|---|---|
| t | 20 cm |
| D | Label |

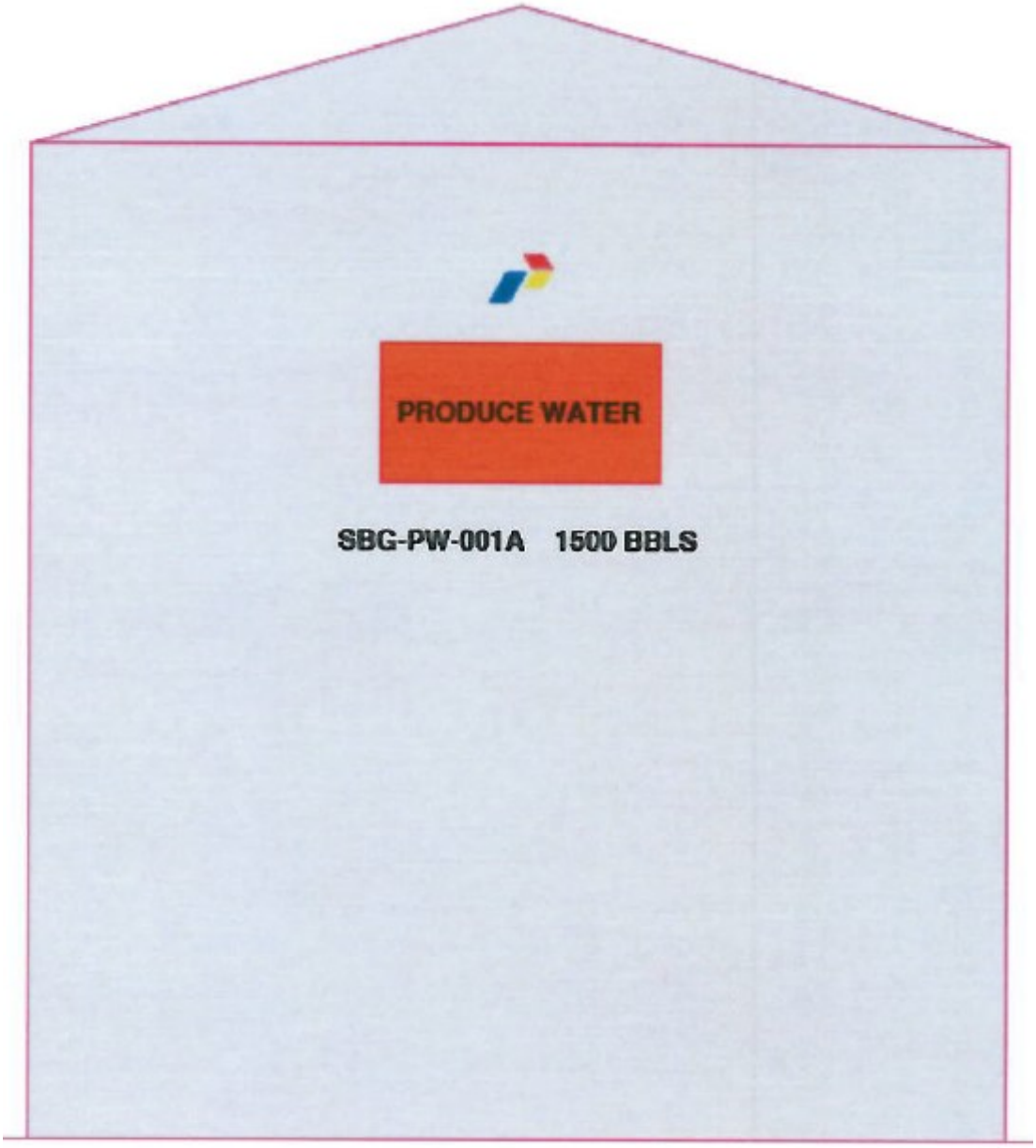
Note :

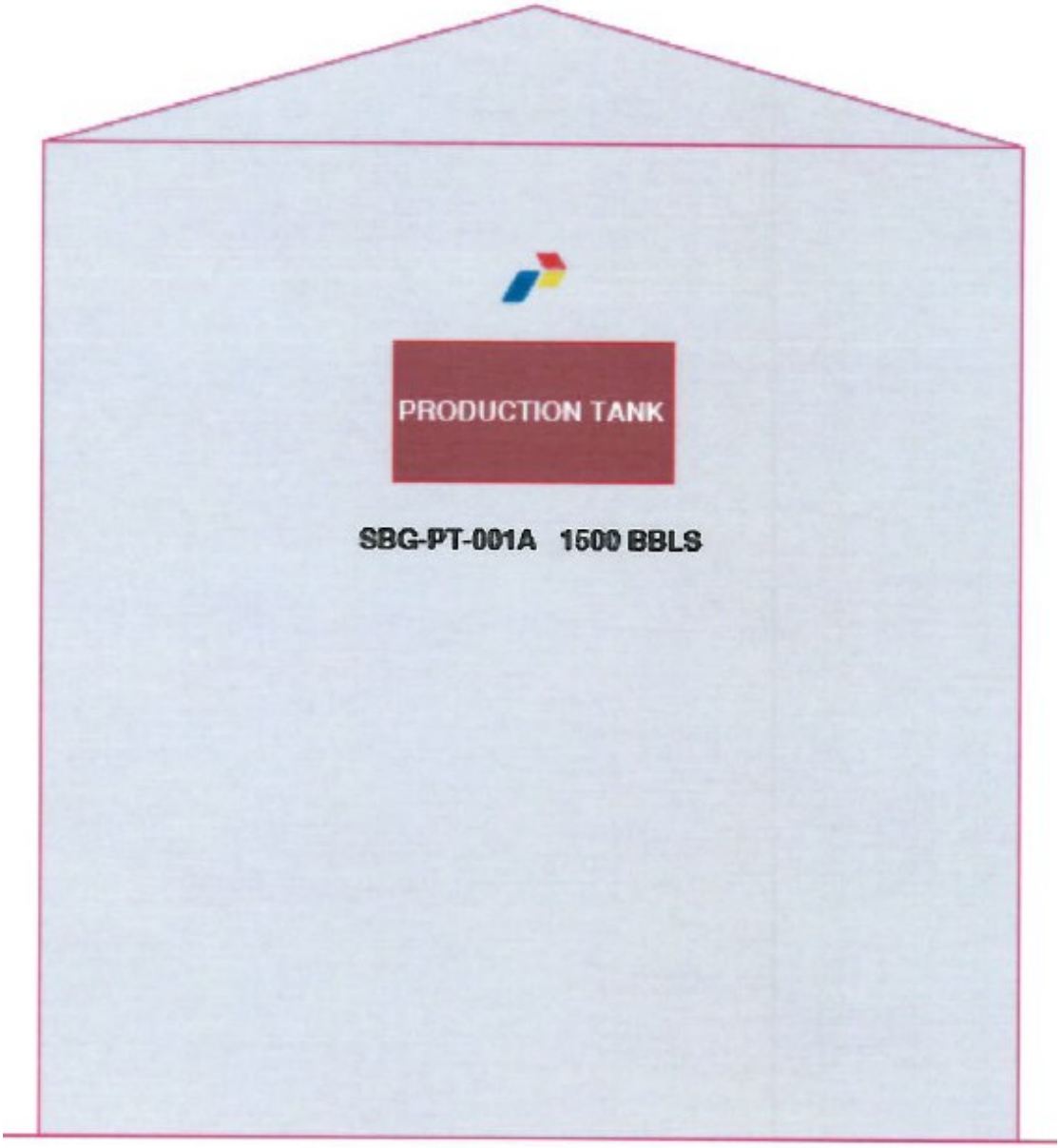
(1) Merujuk pada Tabel 8

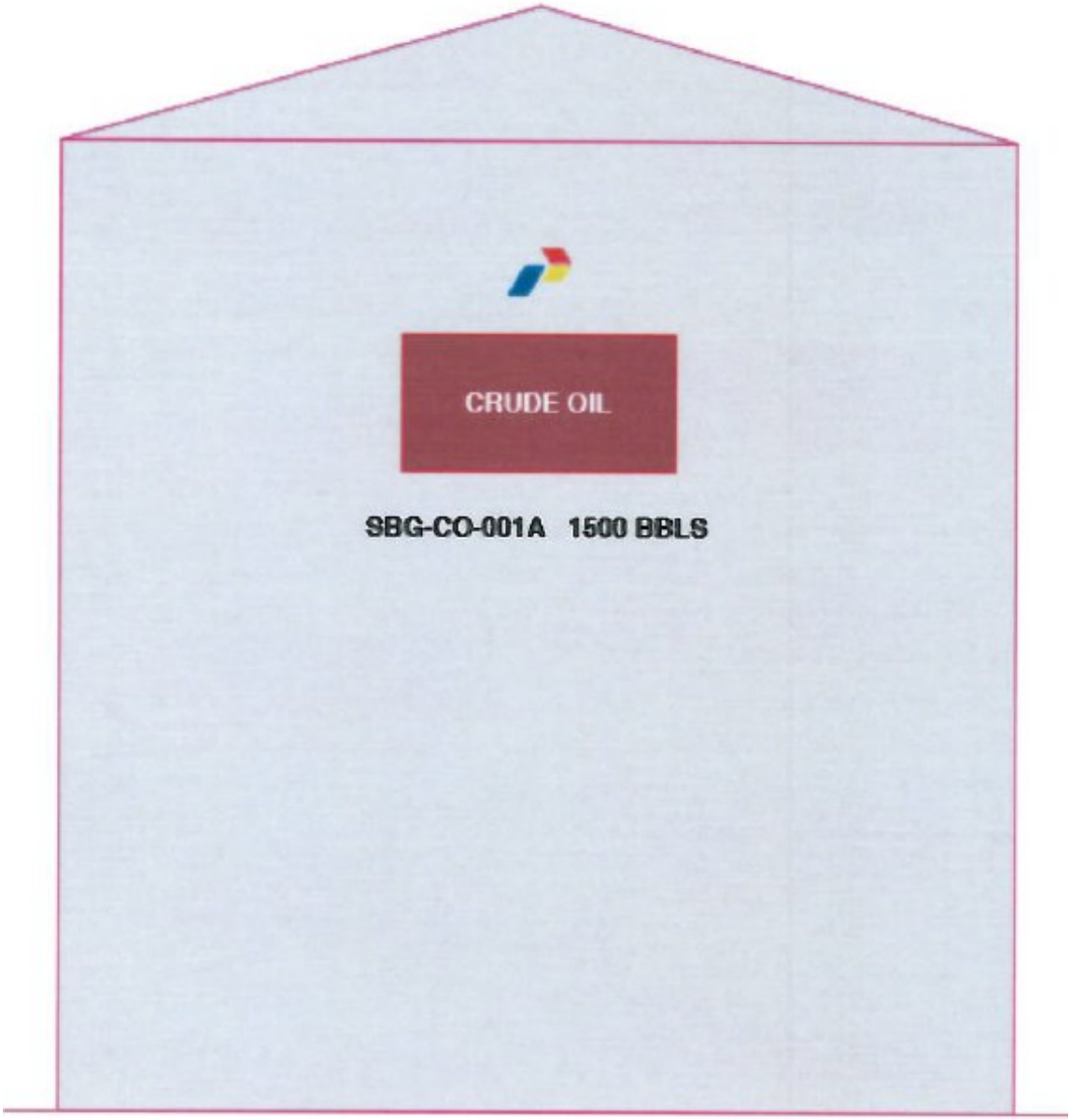
**Lampiran 2.4**

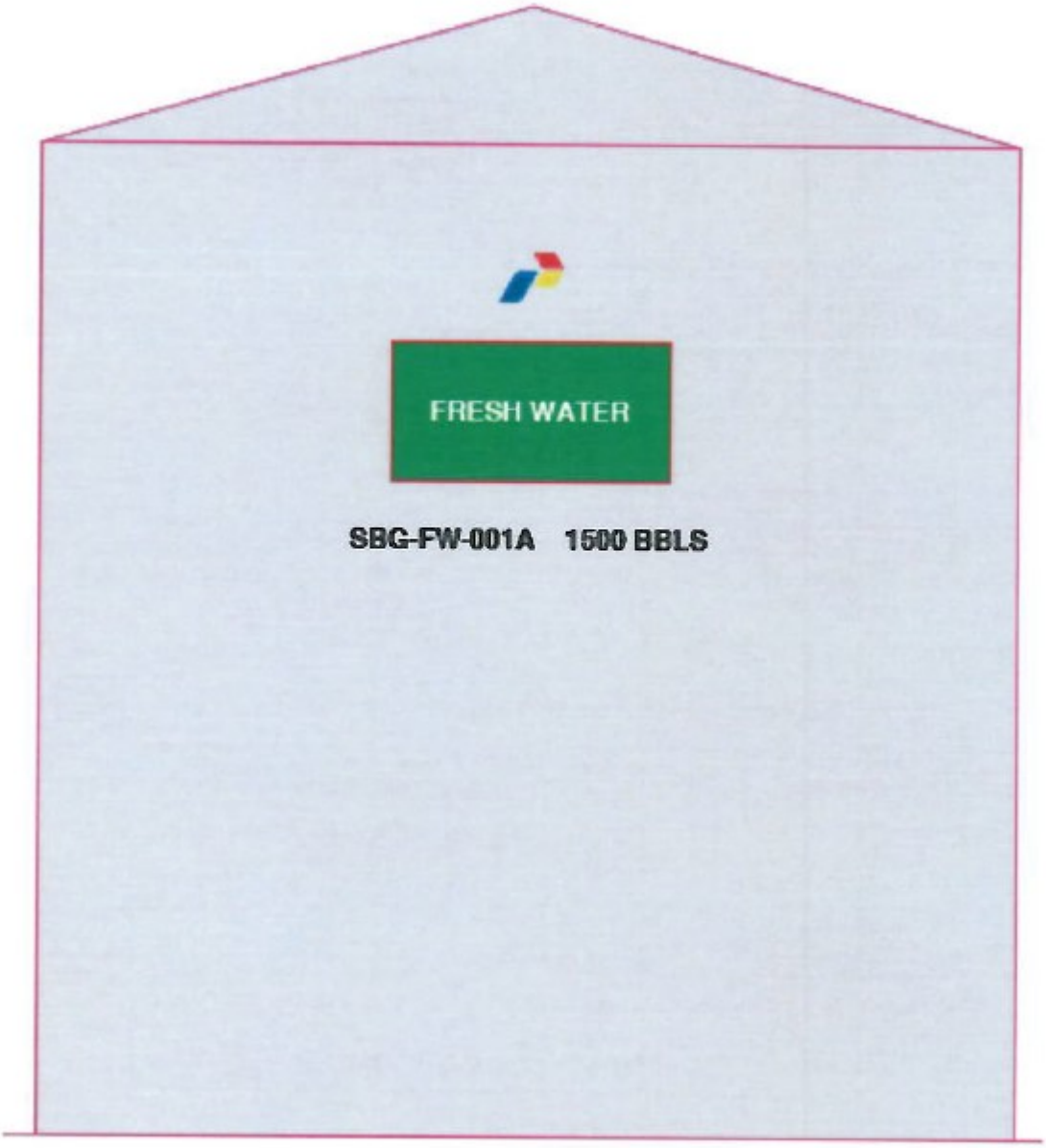
**Contoh Penempatan Box Kode Warna Identifikasi dengan**

**Label, Tag No. serta Logo Pertamina pada Tangki**




PRODUCTION TANK
SBG-PT-001A 1500 BBLS

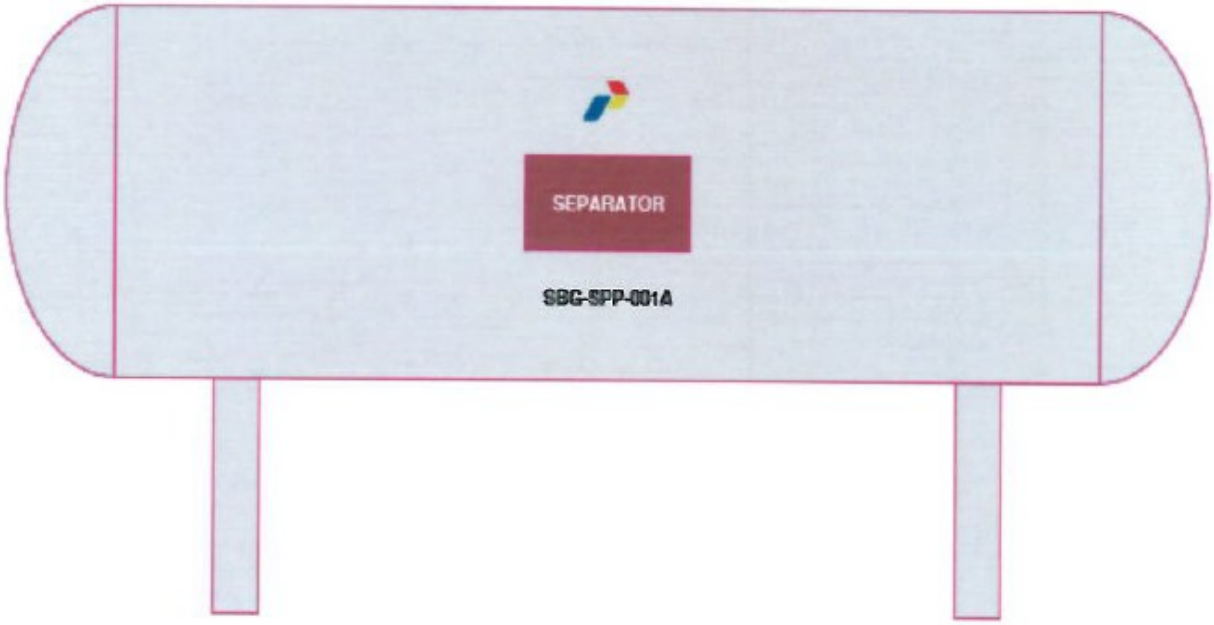

CRUDE OIL
SBG-CO-001A 1500 BBLS


FRESH WATER
SBG-FW-001A 1500 BBLS

**Lampiran 2.5**

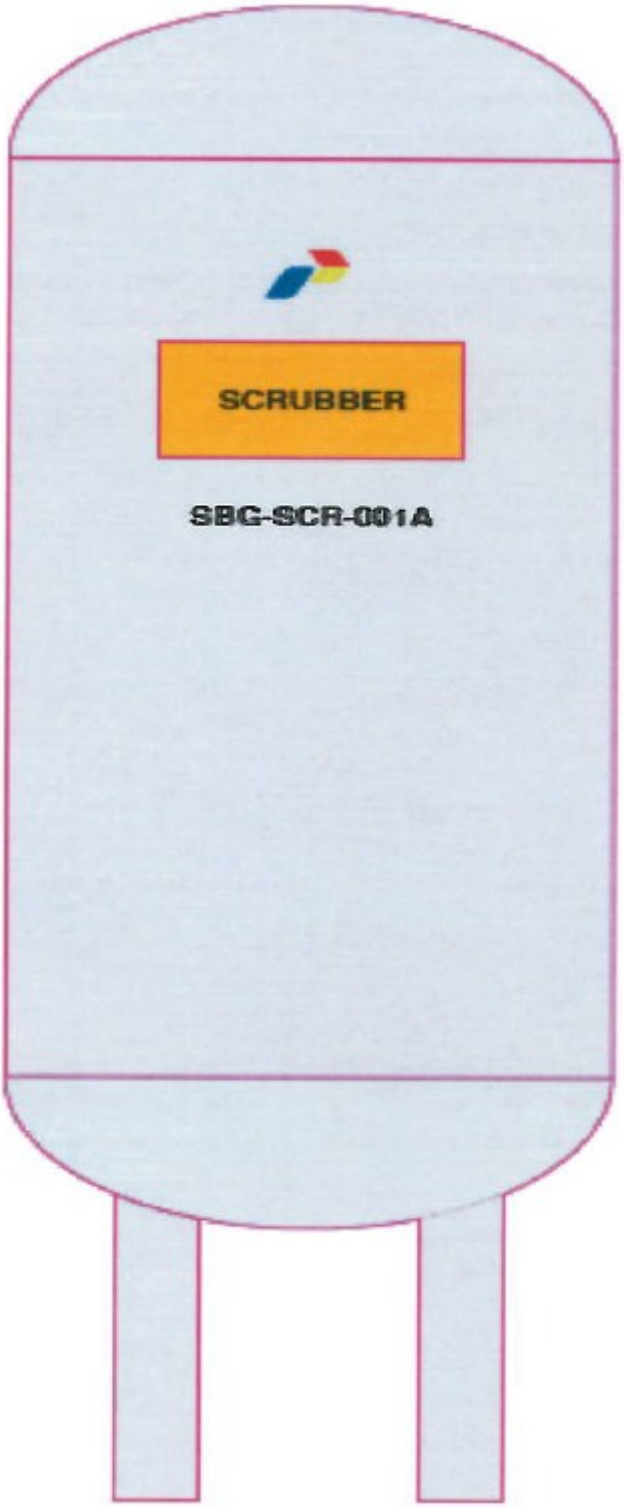
**Contoh Penempatan Box Kode Warna Identifikasi dengan**

**Label, Tag No. serta Logo Pertamina pada *Horizontal Vessel***



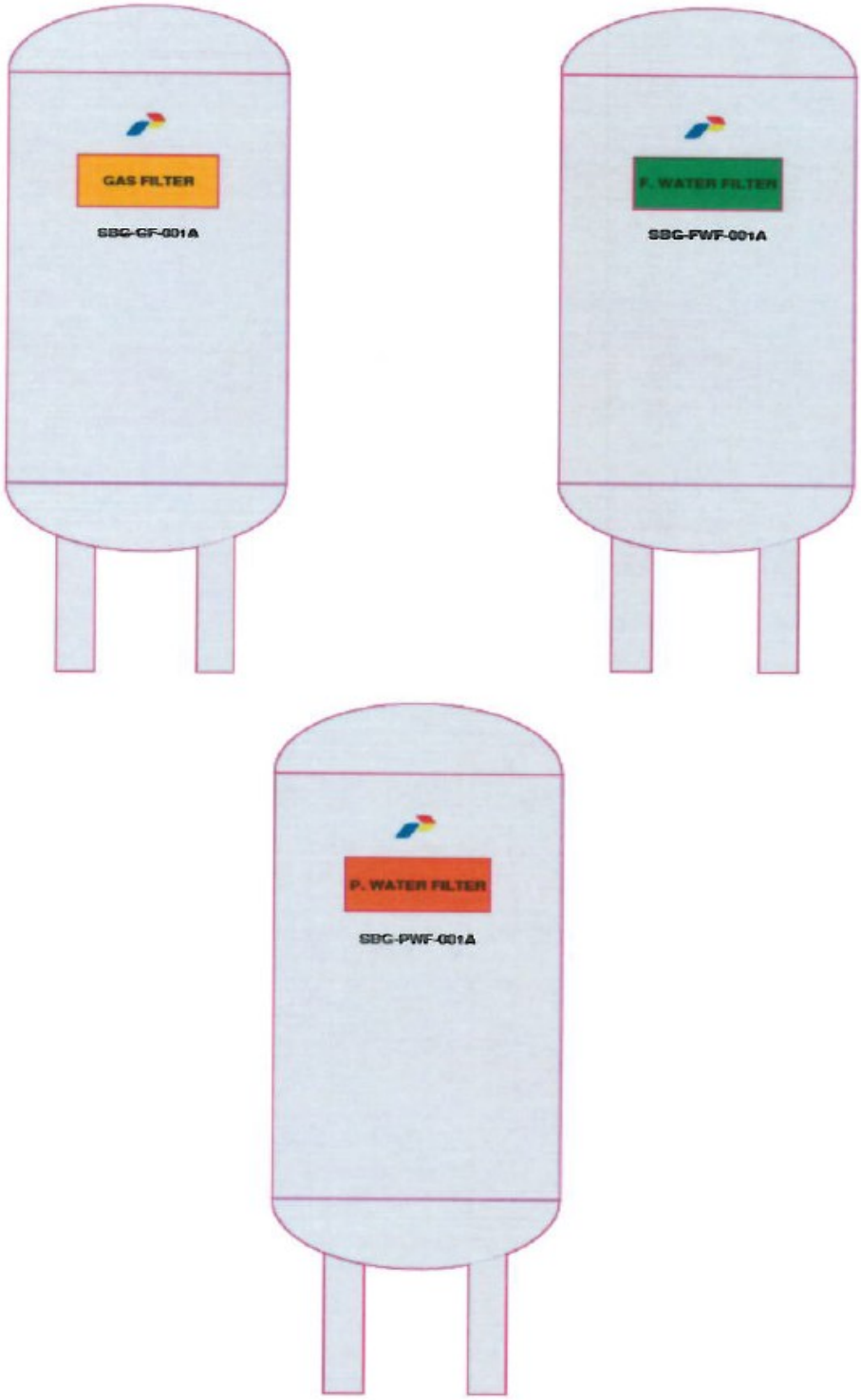
**Lampiran 2.6**

**Contoh Penempatan Box Kode Warna Identifikasi dengan Label, Tag No. serta Logo Pertamina pada *Vertical Vessel***



**Lampiran 2.7**

**Contoh Penempatan Box Kode Warna Identifikasi dengan Label, Tag No. serta Logo Pertamina pada *Vertical Filter***



**LAMPIRAN 3**

**KODE WARNA IDENTIFIKASI STANDAR UNTUK WORKSHOP**

**3.1**

**Kode Warna Identifikasi Standar Untuk Workshop**